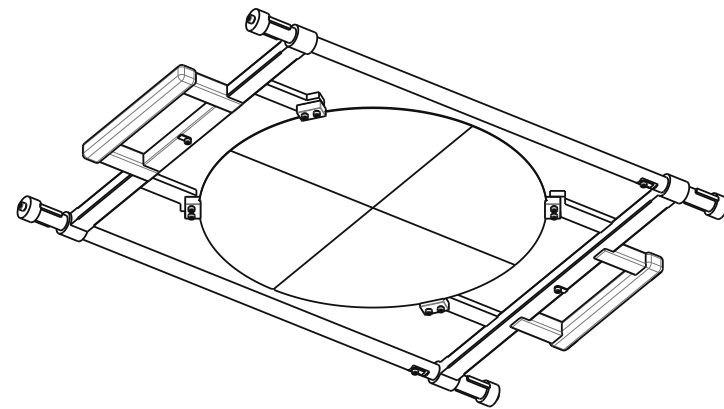
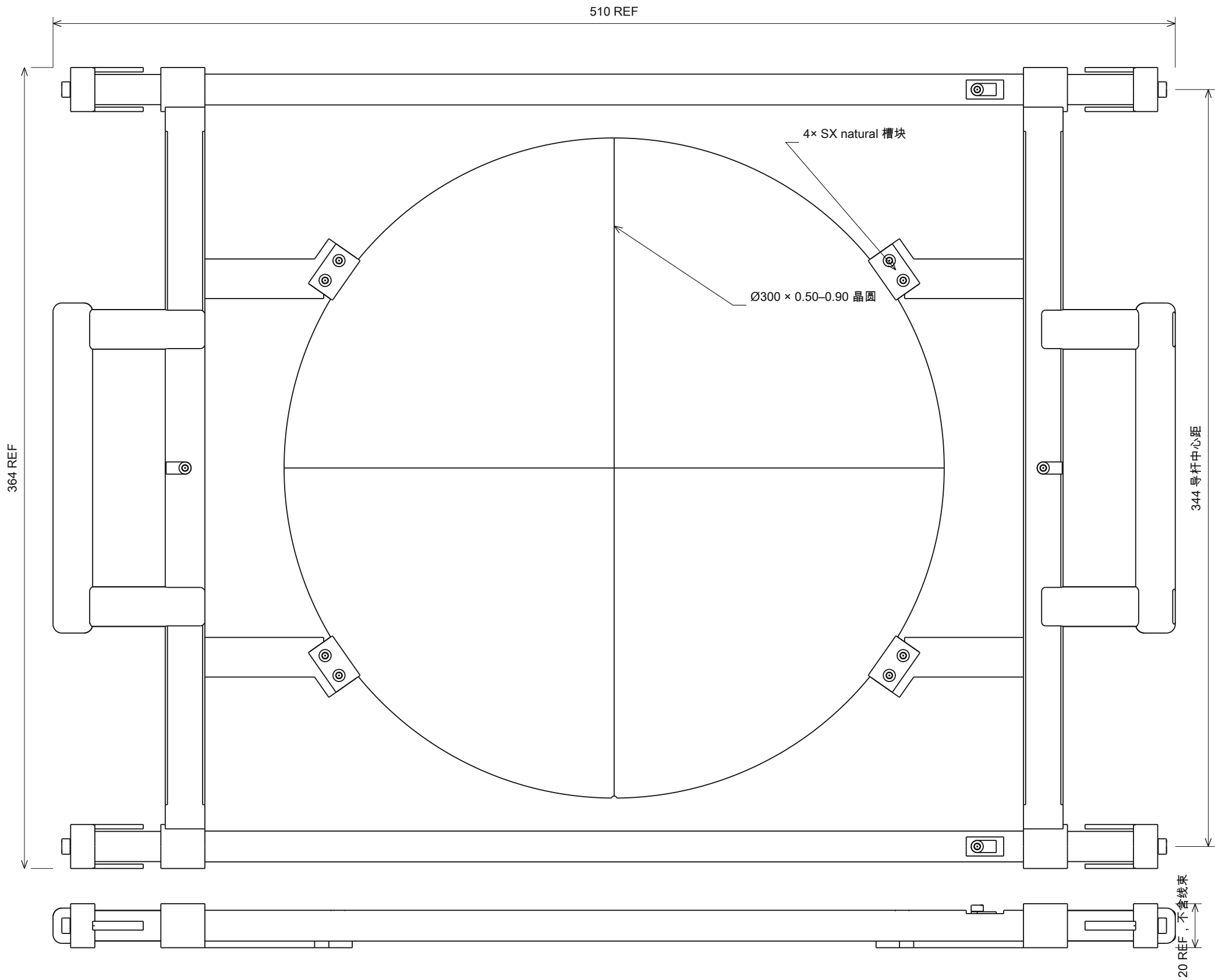




闭合硬止挡：X=±186

槽块角：35° / -35°

145° / 215°

槽后壁 R150.20 名义

槽内缘 R148.60 名义

下承托面 Z=-0.60

槽高 1.20

衬套 4×JSM-1012-20

弹簧 4×LP024K05S316

4金属部件独立接地

弹簧/端子为简化表示

线材与端子筒部未建模

首件先假片，禁止直接实片

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

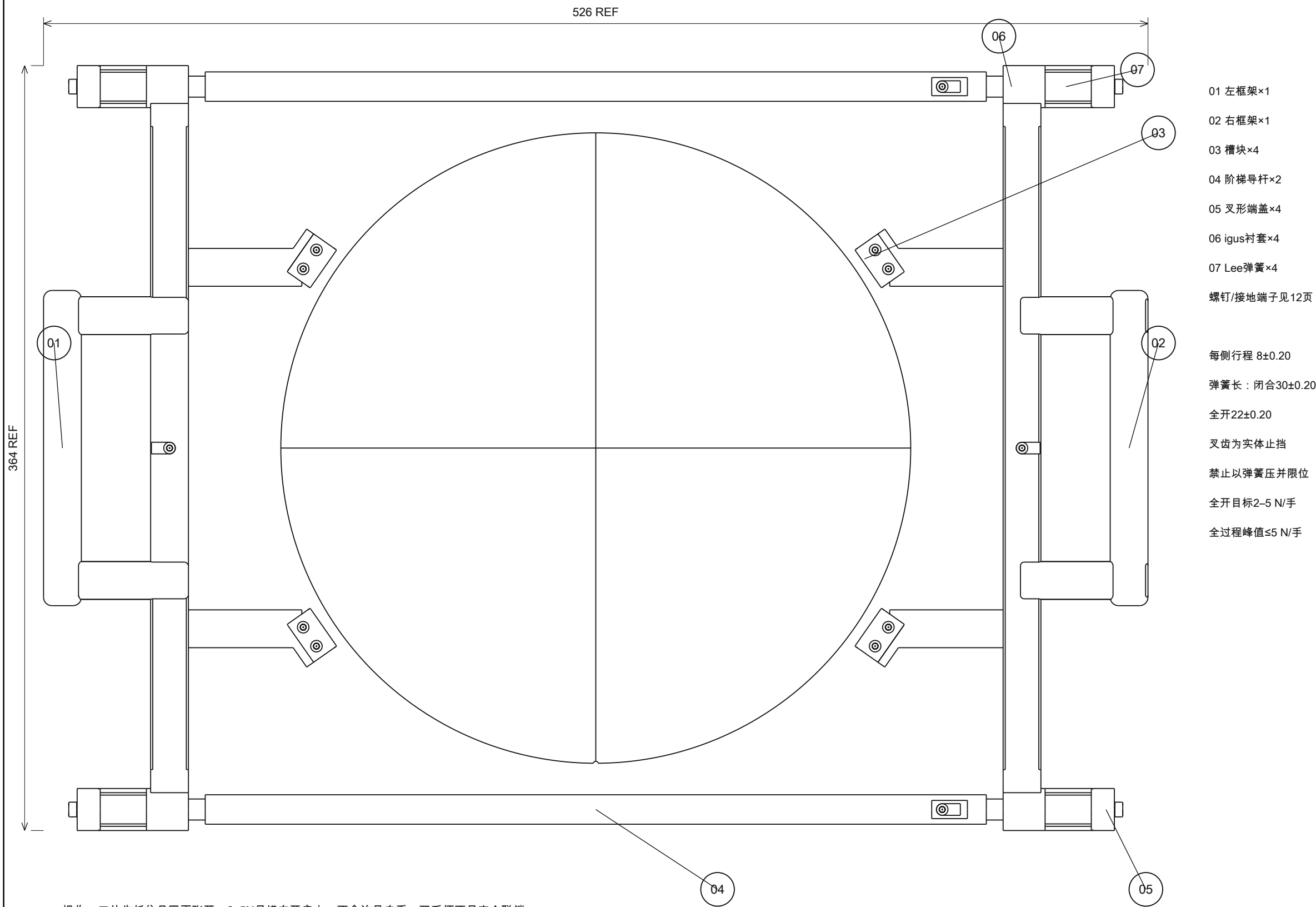
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50-0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-000 | 比例 1:2

材料/来源：见12页BOM

工艺/质量首件评审签署：待完成



操作：工位先托住晶圆再张开；2-5N是横向开启力，不含治具自重。双手柄不是安全联锁。

本设计仅限水平、低速、有防跌托盘的试制验证；线束必须不牵拉、不卡入行程。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

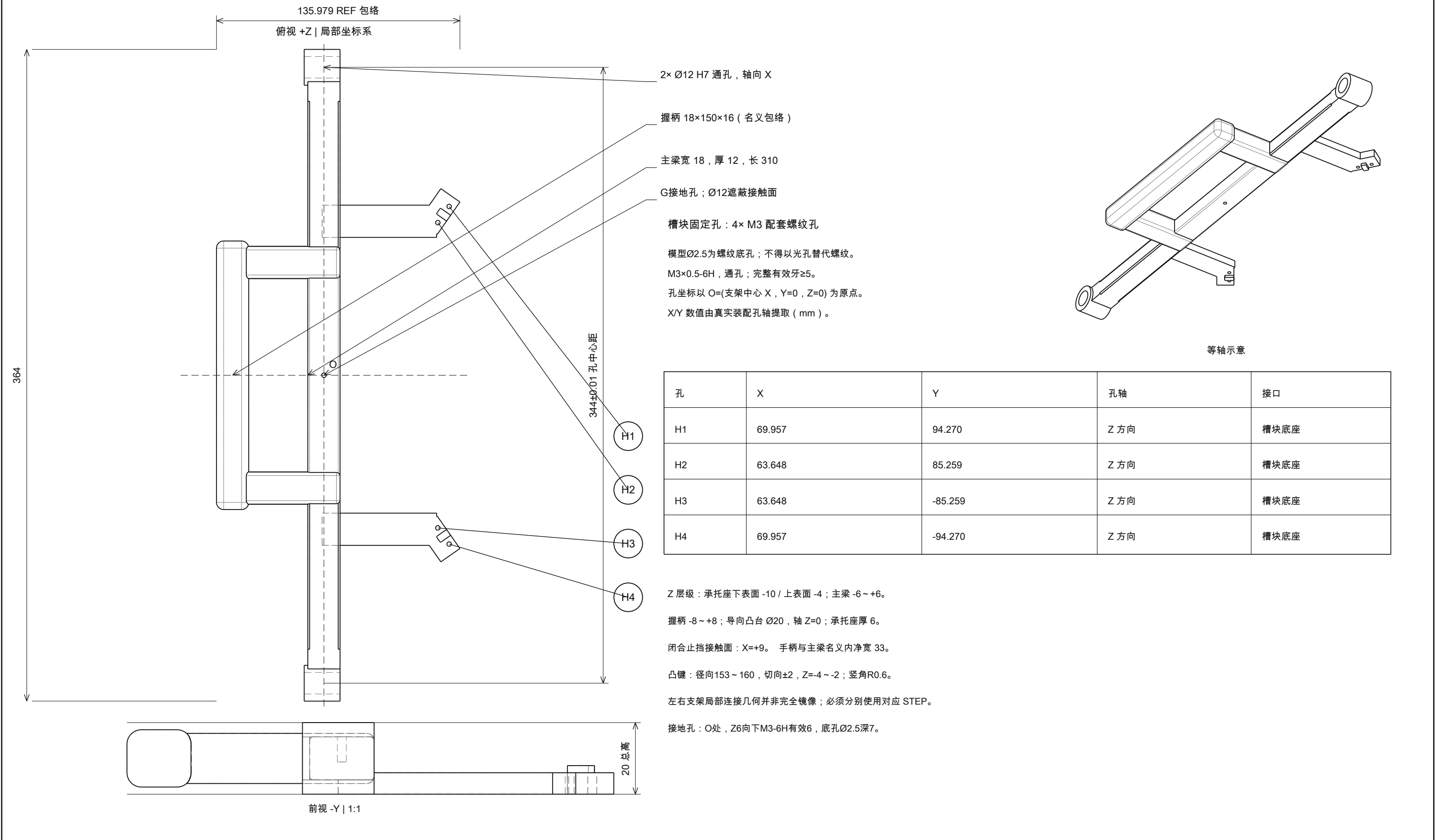
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50-0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-001 | 比例 1:2

材料/来源：见12页BOM

工艺/质量首件评审签署：待完成



状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

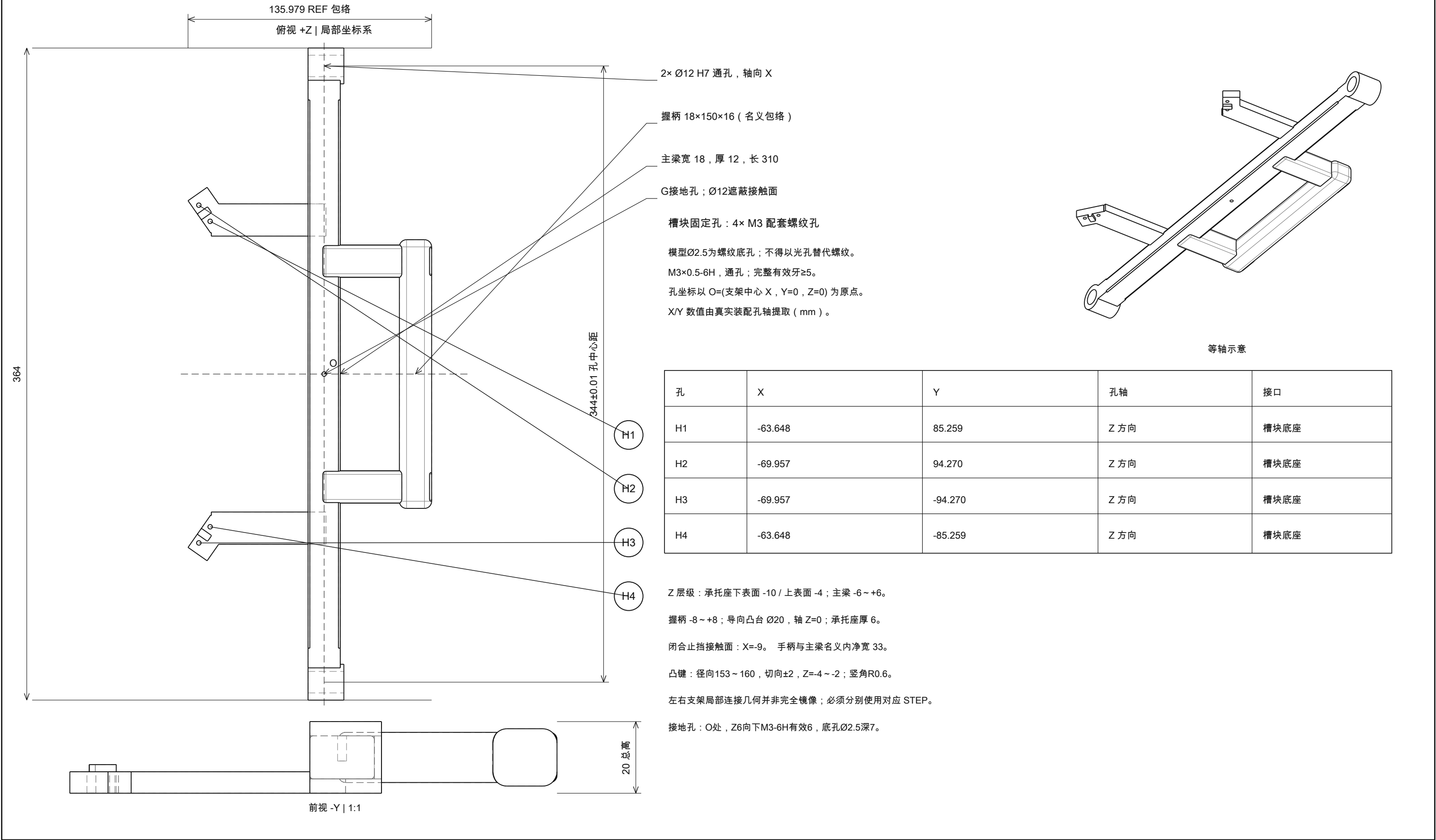
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50~0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-FRAME-L | 比例 1:2 主视 / 局部示意

材料/来源：6061-T651 / 见11页

工艺/质量首件评审签署：待完成



状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

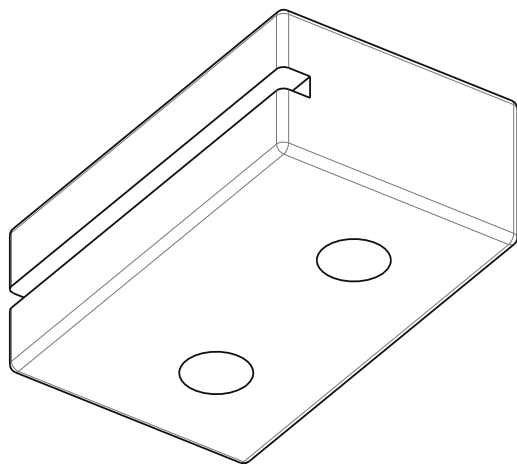
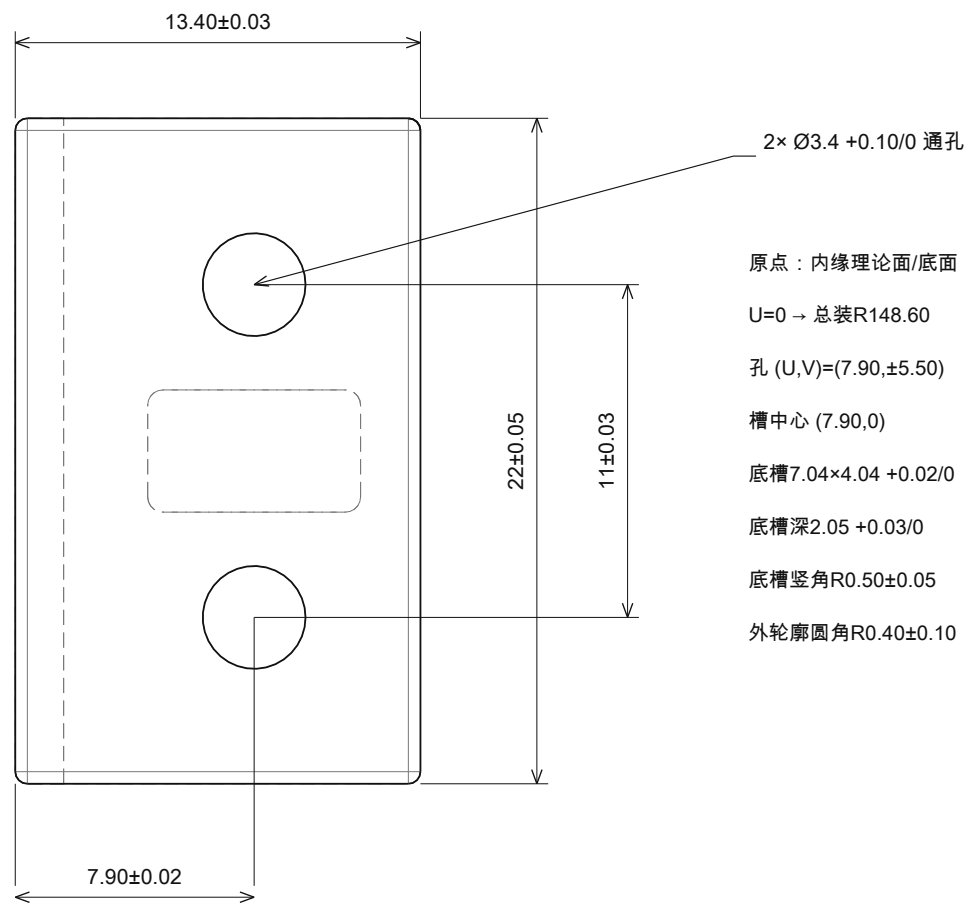
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

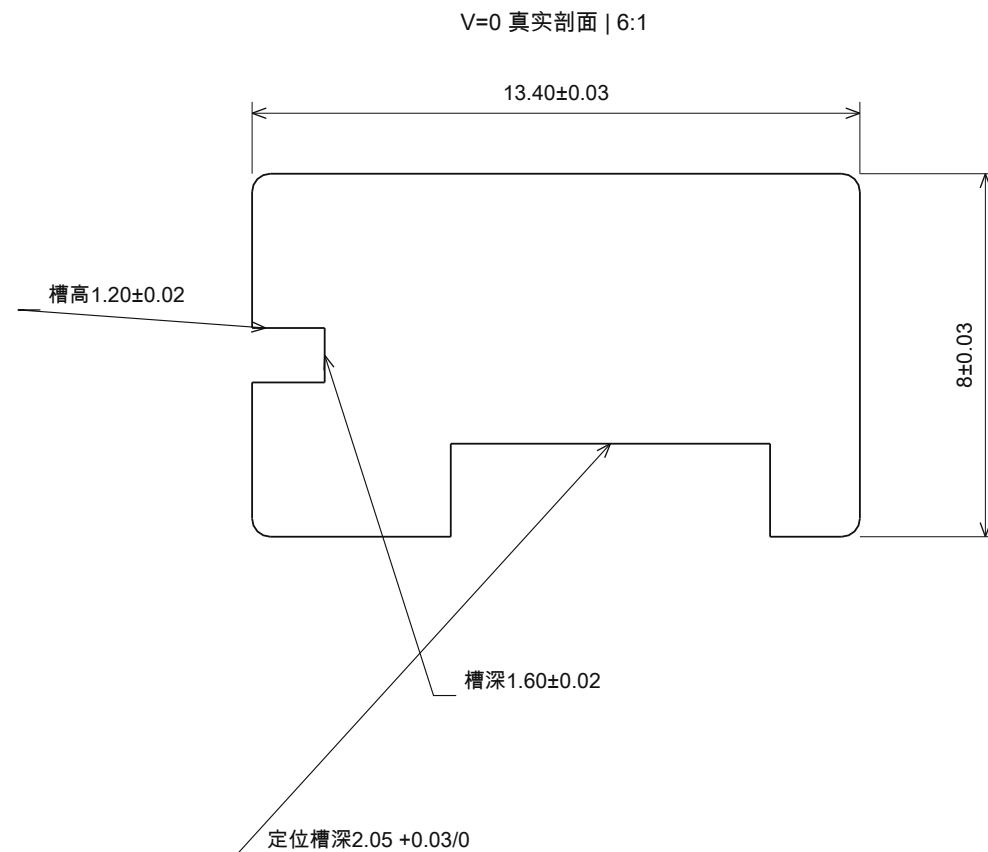
图号 WF300-P1-FRAME-R | 比例 1:2 主视 / 局部示意

材料/来源：6061-T651 / 见11页

工艺/质量首件评审签署：待完成



- 底面为A；U=0理论面为B；宽度中面V=0为C。
- 下承托唇 $W=3.40 \pm 0.02$ ；上唇下表面由槽高控制。
- 接触面 $Ra \leq 0.4 \mu m$ ；承托面对A平行度0.02。
- 接触边缘 $R0.05 \pm 0.02$ ，不套用金属C0.2；不得削薄槽唇。
- 底面平面度0.02；两孔位置度 $\varnothing 0.08$ 对A|B|C。
- 4件同批同装夹；不可现场磨槽或以胶调整。



状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

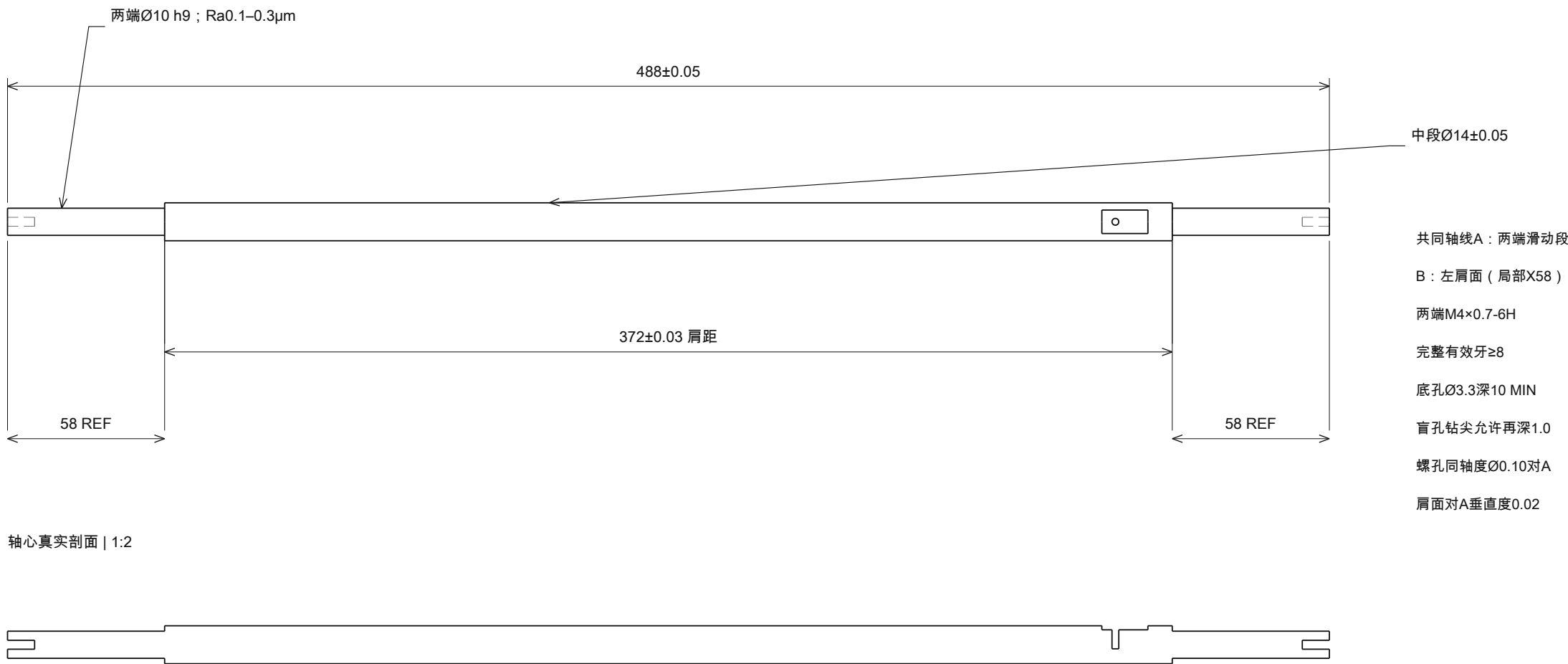
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-PAD | 比例 4:1 / 剖6:1

材料/来源：TECAPEEK SX natural

工艺/质量首件评审签署：待完成



两端共同轴线直线度 $\varnothing 0.02$ (全长) ; 两滑动段圆柱度0.01 ; 中段一般 $Ra \leq 1.6 \mu\text{m}$ 。

接地铣平 : 局部X404 ~ 421 (总装X160 ~ 177) , 平面Z=5.50±0.05 ; 自然交线宽约8.66 REF。

接地孔中心局部(X,Y)=(409±0.05,0±0.05) , 轴向Z ; M3×0.5-6H有效牙≥6。

接地底孔 $\varnothing 2.5$ 深7 MIN自平面计 , 钻尖再深≤0.8 ; 局部无阳极膜 , 钝化后清洗。

右肩局部X430 ; 总长和肩距优先控制 , 两端伸出对称度0.03。不得用套管焊接代替。

接地平面/孔在两根导杆上同向安装 ; 禁止自行打磨滑动段降低摩擦。

状态 : 工程试制 / 首件评审后执行 ; 未获实片使用批准

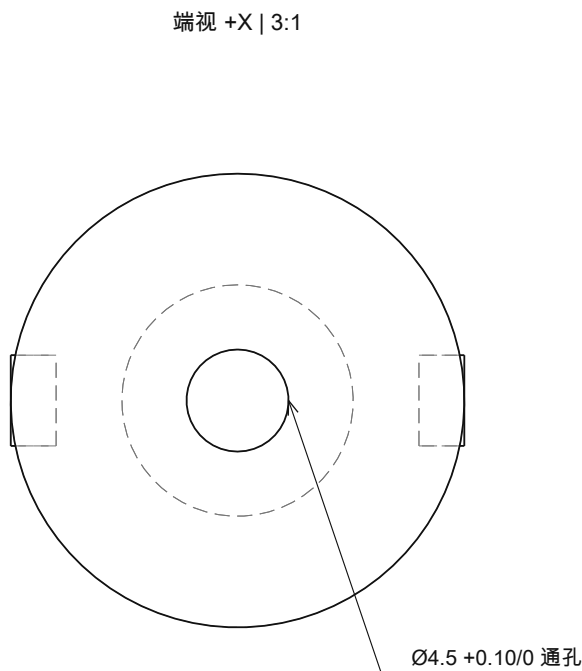
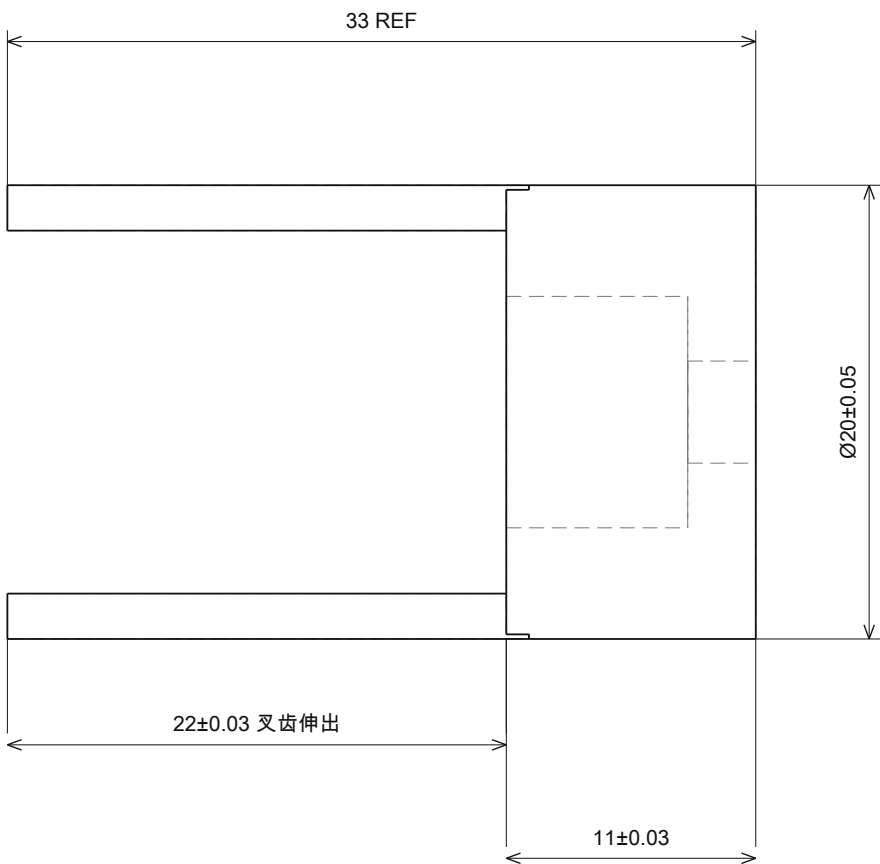
单位mm ; 成品尺寸 ; 试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP ; 不得量图。

源模型 SHA-256 : 11d3f112668962898e65... ; 晶圆厚0.50–0.90 ; 外缘2接触 ; 先假片验收。

图号 WF300-P1-ROD | 比例 1:2

材料/来源 : 316L / UNS S31603

工艺/质量首件评审签署 : 待完成



两叉齿截面 $2\times4\pm0.05$

$Y=+8\sim+10/-10\sim-8$

$Z=-2\sim+2$

内孔 $\varnothing10.2+0.05/0$

孔深 8 ± 0.02

端壁厚3 REF

内孔轴A；底面X30为B

螺孔位置度 $\varnothing0.08$ 对A

叉尖对A垂直度0.03

一般 $Ra\leq1.6\mu m$

轴心剖面（不穿过偏置叉齿）

$\varnothing10.2$ 孔深 8 ± 0.02

端盖孔底靠导杆端面；叉齿朝支架。两叉尖共面度0.03。

一体车铣，禁止焊接叉齿；叉根保留模型轮廓，去毛刺。

压缩后弹簧实测外径必须 ≤14.5 ，距叉齿名义 ≥0.75 。

闭合支架端面 $|X|206$ ；叉尖 $|X|214$ ；单侧行程 8 ± 0.20 。

螺纹与固定端壁检查见装配说明；不依赖螺纹胶防松。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

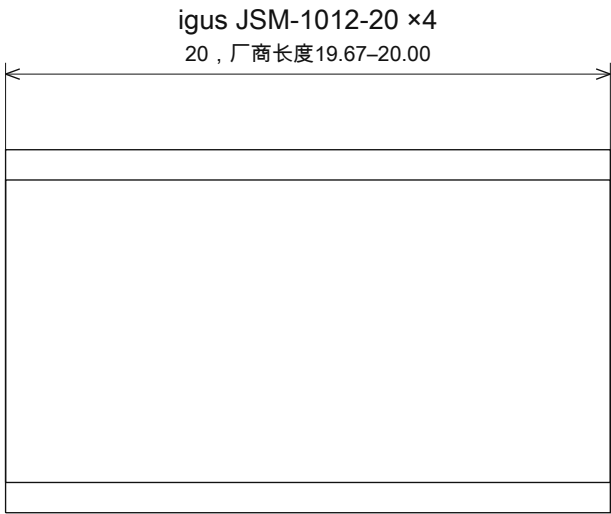
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-CAP | 比例 3:1

材料/来源：316L / 钝化

工艺/质量首件评审签署：待完成



选型包络示意，不按图制簧

壳孔 $\varnothing 12H7=12.000-12.018$ （成品）

轴 $\varnothing 10h9=9.964-10.000$

压入后孔径 $10.025-10.083$ ；不得铰削衬套内孔

模型：OD12、ID10.025、长20，非厂商原始CAD

外端齐平至内缩0.05；内端不得突出压住肩面

金属肩面承担闭合止挡，衬套不承担止挡冲击

Lee Spring LP024K05S316 x4，Type316 ASTM A313

自由长 44.45 ± 1.37 ；线径0.61；OD 13.72 ± 0.51

刚度0.072 N/mm；筛选范围 $0.062-0.082$ N/mm

并圈长6.30 REF；端部并紧不磨，旋向按原厂供货

安装长：闭合 30 ± 0.20 ，全开 22 ± 0.20

ID12.50 REF；模型不含真实圈形、质量和弹簧变形

来料逐只测22/26/30 mm载荷、自由长、全开外径；4只同型号按测力记录配对。

单侧两簧并联：闭合名义2.081 N，全开3.233 N。条件最高手力4.939 N/手（计1 N阻力）。

无弹簧但接实际线束：全程综合阻力 ≤ 1 N/侧；实测手力峰值 ≤ 5 N，不以计算替代。

厂家料号、结构尺寸可以采购核对；本治具中的颗粒、卡滞、磨损与寿命没有厂商保证。

此页数据来源：igus产品页、Lee Spring当前产品页；完整链接见说明书来源页。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

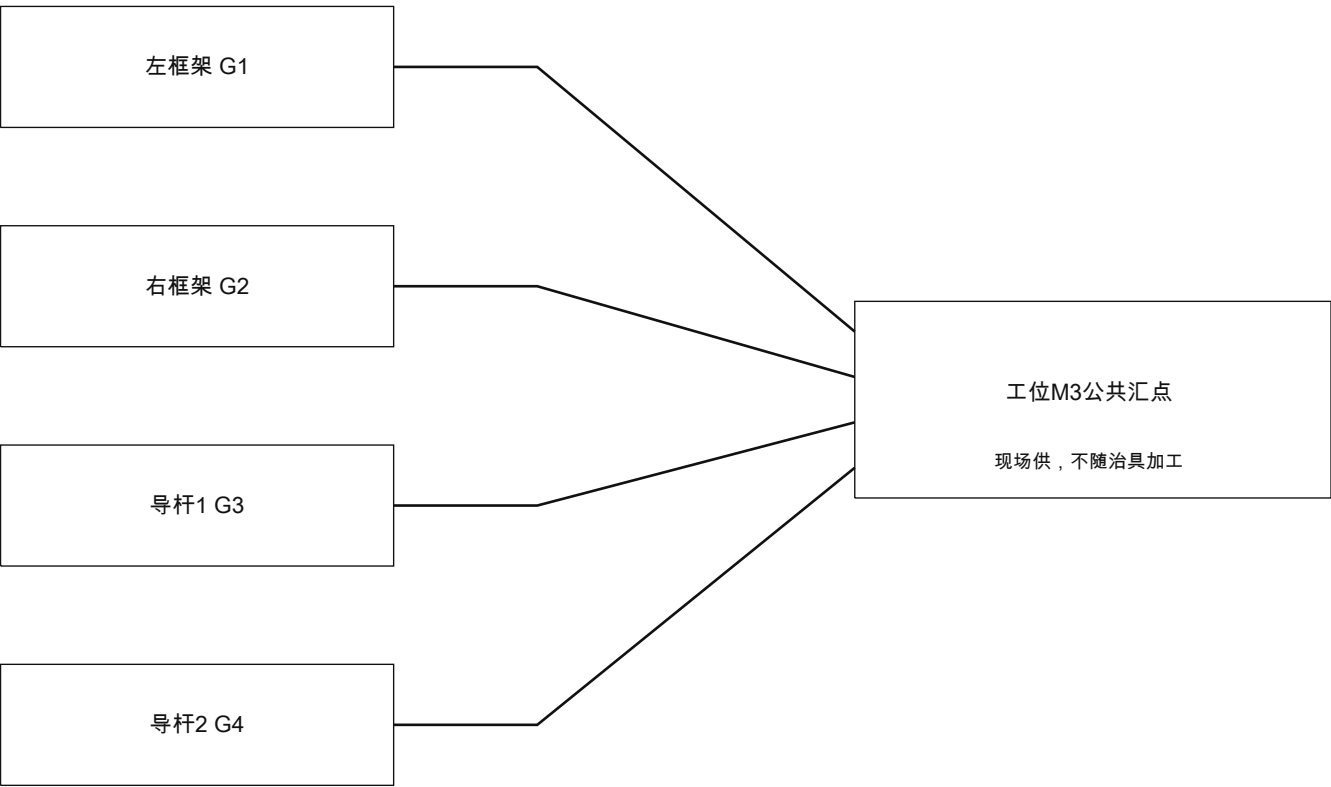
单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-PURCHASE | 比例 示意，不量图

材料/来源：厂商准确料号优先

工艺/质量首件评审签署：待完成



4独立支路，不通过衬套/弹簧串接

支架：局部(0,0,Z6)，M3×0.5

支架接触圆Ø12±0.5遮蔽阳极膜

导杆：总装(165,±172,Z5.5)

导杆平面X160 ~ 177；M3×0.5

每处1×ISO4762 M3×6 A4-70

每处1×TE SOLISTRAND 31090

端子铜/镀锡，M3孔；22–16 AWG

模型仅接触舌片；筒部和线未建模

收到实物需检查头部/筒部干涉

线束制造：4根22AWG多股镀锡铜/PTFE绝缘线，外径≤1.5，单丝≤0.10，按性能规范采购。

每根裁长1000±20；两端各TE31090，共8端子（4个随CAD，4个远端不入CAD）。

按TE对应端子和22AWG适配压接工具工艺压接；禁止焊锡浸润、裸编织带、普通胶带。

从各端子向晶圆外侧走线；晶圆投影Ø304内及任何滑动/止挡夹缝内禁止布线。

框架侧保留≥60松弛长度，最小弯曲半径15；工位外置应力释放，压接处不得受力。

4支路分别接工位M3汇点；现场接口不同须改线束图，禁止临时硬接或短接腕带限流电阻。

各金属件到汇点≤1Ω为本项目工程目标；同时实测晶圆表面电位、离子平衡各±10V目标。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

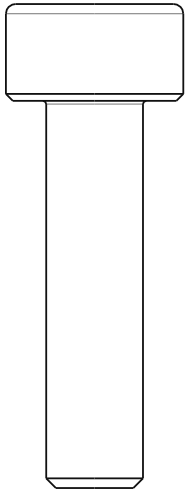
源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-ESD | 比例 示意 / 坐标表

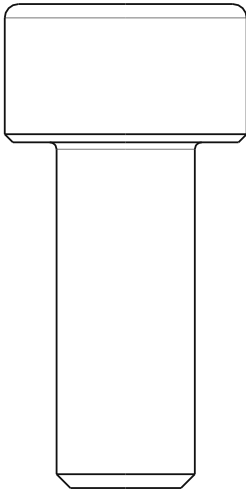
材料/来源：铜镀锡端子 / PTFE绝缘线

工艺/质量首件评审签署：待完成

M3×12 / 8件



M4×10 / 4件



另4×M3×6用于接地

全部使用A4-70全螺纹

不得写成316L螺钉

CAD为Fasteners WB

ISO4762原生简化螺纹

固定版本79a06dc067b5...

无新增不可信脚本代理

共16个连接逐一建档

连接K1：M3×12穿过8厚PEEK，名义铝内啮合4；有效啮合实测≥3.5 mm。

连接K2：M4×10穿3厚端壁，名义杆内啮合7；有效啮合实测≥6.5 mm。

连接K3：M3×6穿0.84端子舌片，名义啮合5.16；实际需≥4.5且距盲孔底≥0.5 mm。

CAD中螺纹底孔并非光孔制造要求。检查GO/NO-GO、有效牙深及螺钉实际长度。

首件接头试验起始扭矩：K1 0.08 N·m；K2 0.20 N·m；K3 0.15 N·m。

上述只是试验起点，不是合格拧紧窗口：同批材料试件确定窗口后填入工艺卡才可最终装配。

窗口确认：落座/防转、无PEEK压痕裂纹、无滑牙/咬死；24小时及100/1000次复检保持。

禁止直接套金属通用扭矩、加螺纹胶或随意增加垫圈；如需机械防松件，需更新图和BOM。

16个连接记录覆盖率100%；实测扭矩、工具、操作者、日期和复检栏留空供首件填写。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-JOINTS | 比例 标准件示意

材料/来源：ISO4762 A4-70

工艺/质量首件评审签署：待完成

1. 本套标注为成品试制要求，不是厂商保证或既有实测结果。工艺/质量评审签署后加工；不授予实片资格。
2. 未注线性尺寸 ± 0.10 (≤ 100) 、 ± 0.20 (> 100) ；未注角度 $\pm 0.5^{\circ}$ ；REF仅参考不重复验收。
3. 未注复杂轮廓依据同版STEP，轮廓度0.20相对下述基准。尺寸冲突停工；二维关键尺寸优先。
4. 框架A=两槽块安装座共同平面Z=-4；B=下导孔轴Y=-172；C=内侧闭合端面（左X+9/右X-9）。
5. 两安装座共同平面度0.03；A到B轴距离 4 ± 0.02 ；另一导孔对A|B|C位置度 $\varnothing 0.02$ 。
6. 框架导孔中心距 344 ± 0.01 ；两孔轴平行度0.02/20；C对B垂直度0.02；两闭合端面共面度0.03。
7. 框架孔坐标为基本坐标；槽块螺孔位置度 $\varnothing 0.08$ 对A|B|C；导孔 $\varnothing 12H7$ 终检12.000–12.018。
8. 凸键7×4：尺寸+0/-0.02；高2：+0/-0.02；竖角R0.60 ± 0.05 ；键中心位置度 $\varnothing 0.04$ 对A|B|C。
9. 闭合状态功能验收：4槽后壁R150.20 ± 0.10 ；4槽内缘R148.60 ± 0.10 ；4承托面共面度0.05。
10. 实片直径/翘曲/边缘形状未提供：试样直径须测量；不满足4点承托和外缘2mm内接触即停用。
11. 0.90薄片最小槽间隙1.18-0.90=0.28；尚需扣除实测翘曲/倾斜/共面误差，不等于保证安全净空。
12. 孔轴尺寸算术径向间隙0.0125–0.0595；不能涵盖双杆偏斜。终装全程阻力 $\leq 1N$ /侧为必要验收。
13. 框架6061-T651；无染料硫酸阳极15 $\pm 5\mu m$ ，无镍封孔。所有螺孔、导孔及 $\varnothing 12$ 接地点遮蔽。
14. 框架未注Ra $\leq 1.6\mu m$ ；座面Ra ≤ 0.8 ；接地点Ra ≤ 0.8 ，禁止任意打磨氧化膜作接地。
15. 导杆/端盖316L钝化；其非功能棱边C0.2 ± 0.1 ；滑动/止挡/晶圆接触边缘依各单件要求。
16. PEEK接触边缘R0.05 ± 0.02 、Ra ≤ 0.4 ；不涂层、不加填料、不用油。衬套禁止强行扩孔。
17. 清洗、装配扭矩窗口、颗粒限值及表面电位须按配套说明取得首件记录，不能用CAD通过替代。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-TOL | 比例 NTS

材料/来源：本页是工程试制设计选择

工艺/质量首件评审签署：待完成

项	图号 / 料号	名称	数量	材料 / 实物来源
01	WF300-P1-FRAME-L	左框架	1	6061-T651 / CNC，批准加工厂
02	WF300-P1-FRAME-R	右框架	1	6061-T651 / CNC，批准加工厂
03	WF300-P1-PAD	槽块	4	TECAPEEK SX natural / Ensinger原料
04	WF300-P1-ROD	阶梯导杆	2	316L / CNC+精磨，材料批次证明
05	WF300-P1-CAP	叉形端盖	4	316L / 一体车铣
06	JSM-1012-20	导向衬套	4	igus / iglidur J
07	LP024K05S316	压缩弹簧	4	Lee Spring / Type316 ASTM A313
08	ISO4762-M3x12	槽块螺钉	8	A4-70 / Bossard BN612优先
09	ISO4762-M4x10	端盖螺钉	4	A4-70 / Bossard BN612优先
10	ISO4762-M3x6	接地螺钉	4	A4-70 / Bossard BN612优先
11	TE 31090	治具端子	4	TE SOLISTRAND / 铜镀锡
12	WF300-P1-WIRE	接地线材裁件	4	22AWG PTFE，1000±20 / 按规范采购
13	TE 31090	远端端子	4	TE / 线束远端，不在CAD内

CAD含40个装机件表示+1参考晶圆；另4根线材和4个远端端子未建模。弹簧/端子表示不可作为加工几何。

建议备件：槽块4、衬套4、弹簧4、M3×12四颗、M4×10两颗、M3×6两颗、TE31090两件。

未下单，库存/交期/准确螺钉订单码未承诺；供应商须提交材料、批次、清洗和符合性文件。

工位提供M3公共汇点、离子化、应力释放与防跌承托工装；若接口不同先改单。来源链接见说明书。

状态：工程试制 / 首件评审后执行；未获实片使用批准

单位mm；成品尺寸；试制公差见第11页。复杂轮廓依同版STEP；不得量图。

源模型 SHA-256：11d3f112668962898e65...；晶圆厚0.50–0.90；外缘2接触；先假片验收。

图号 WF300-P1-BOM | 比例 NTS

材料/来源：禁止无记录代料

工艺/质量首件评审签署：待完成